Отчет о выполненной лабораторной работе

Воронин Денис, Котков Максим, Анисимов Владислав, Ганицев Тимофей Б04-407

September 24, 2026

Автоэлектронная эмиссия

Цель работы: изучить закономерности автоэлектронной эмиссии, определить работу выхода и геометрический форм-фактор вольфрамового острия, а также исследовать автоэмиссионные свойства углеродных волокон и методы их стабилизации.

В работе используются: вакуумная камера, автоэмиссионная лампа (вольфрамовое острие, пучок углеродных волокон), люминофорный экран, источники высокого и накального напряжения, вакуумные насосы (цеолитовый, магниторазрядный), установка для травления коронным разрядом.

1 Аннотация

В данной работе изучается явление автоэлектронной эмиссии – туннелирования электронов сквозь потенциальный барьер на поверхности твердого тела под действием сильного электрического поля. Проводится исследование вольт-амперных характеристик (ВАХ) вольфрамового острия до и после очистки путем прокаливания. На основе уравнения Фаулера–Нордгейма определяются работа выхода электрона, радиус закругления острия и его форм-фактор. Также исследуются эмиссионные свойства многоэмиттерных систем на основе углеродных волокон и анализируется стабильность эмиссионного тока.

2 Теоретические сведения

Автоэлектронная эмиссия (холодная эмиссия) – это явление испускания электронов в вакуум с поверхности твердого тела под действием сильного электрического поля (напряженностью $E \sim 10^7$**∇**$\cdot 10^8$ В/см). Суть явления заключается в туннелировании электронов сквозь потенциальный барьер, который искривляется под действием внешнего поля.

Основное уравнение, описывающее плотность тока автоэмиссии j, было выведено Фаулером и Нордгеймом:

$$j = A\frac{E^2}{\varphi}\exp\left(-B\frac{\varphi^{3/2}}{E}v(y)\right), \tag{1}$$

где $A \approx 1{,}54 \cdot 10^{-6}$ А·эВ·В$^{-2}$ и $B \approx 6{,}83 \cdot 10^9$ эВ$^{-3/2}$·В·м$^{-1}$ – константы; φ – работа выхода электрона; E – напряженность электрического поля; $v(y)$ – функция Нордгейма, учитывающая силы электростатического изображения (приближенно $v(y) \approx 1 - 0{,}739y^2$, где $y = \sqrt{e^3E}/\varphi$).

Так как напряженность поля у острия связана с приложенным напряжением U через геометрический форм-фактор β ($E = \beta U$), а ток $I = j \cdot S$ (где S – эффективная площадь эмиттера), уравнение (1) можно переписать в виде:

$$I = a\frac{\beta^2 S}{\varphi}U^2\exp\left(-b\frac{\varphi^{3/2}}{\beta U}\right), \tag{2}$$

где a и b – константы, объединяющие физические постоянные и функцию Нордгейма.

Линеаризация уравнения (2) приводит к зависимости, известной как **прямая Фаулера–Нордгейма**:

$$\ln\left(\frac{I}{U^2}\right) = \ln\left(\frac{a\beta^2 S}{\varphi}\right) - \frac{b\varphi^{3/2}}{\beta}\cdot\frac{1}{U}. \tag{3}$$

Построение графика в координатах $\ln(I/U^2)$ от $1/U$ позволяет найти тангенс угла наклона прямой $\operatorname{tg}\alpha = -b\varphi^{3/2}/\beta$.

Для одиночного острия форм-фактор β связан с радиусом закругления r и расстоянием до анода R приближенным соотношением:

$$\beta \approx \frac{1}{kr\ln(R/r)}, \tag{4}$$

где k – коэффициент, зависящий от формы эмиттера (для параболического острия $k \approx 1/2$).

В **многоэмиттерных системах** (например, пучок углеродных волокон) суммарный ток представляет собой сумму токов отдельных центров: $I = \sum I_i$. При малом разбросе параметров центров зависимость также линеаризуется в координатах Фаулера–Нордгейма, но с эффективными параметрами.

Нестабильность автоэмиссионного тока может быть вызвана изменением числа центров N, работы выхода φ или радиуса r. Анализ зависимости параметров аппроксимации $\tilde{A}$ от $\ln \tilde{B}$ позволяет определить доминирующий механизм нестабильности.

3 Экспериментальная установка

Экспериментальная установка представляет собой вакуумную камеру из нержавеющей стали, откачиваемую цеолитовым и магниторазрядным насосами. Внутри камеры расположены анод (диск с люминофором) и исследуемый катод (вольфрамовое острие или пучок углеродных волокон). Эмиссионная картина наблюдается на люминофорном экране через смотровое окно, что позволяет использовать установку в режиме автоэлектронного микроскопа.

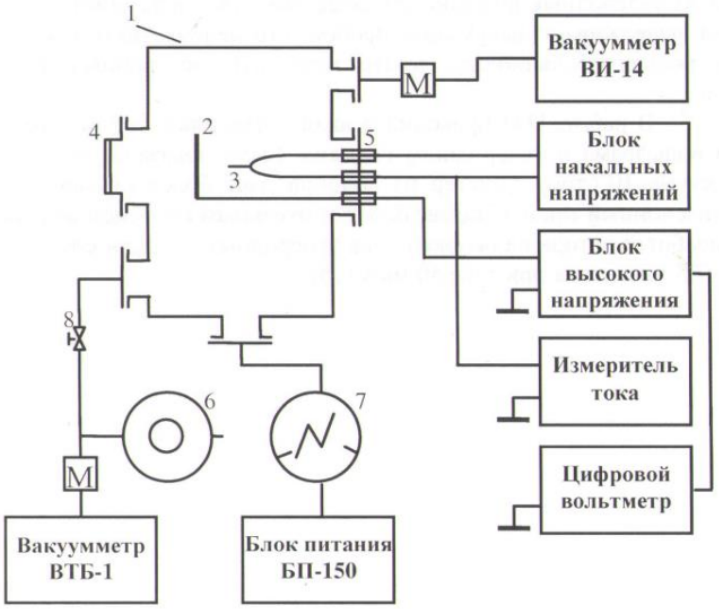


Рисунок 1: Блок-схема экспериментальной установки: 1 – вакуумная камера, 2 – анод (люминофор), 3 – исследуемый образец, 4 – смотровое окно, 5 – высоковольтные выводы, 6, 7 – вакуумные насосы.

4 Ход работы

Часть 1. Исследование вольфрамового острия

1. Снятие ВАХ неочищенного вольфрамового острия.

Дали установке прогреться. Снимали зависимость эмиссионного тока I от напряжения U на аноде для неочищенного острия. Результаты измерений занесены в Таблицу 1.

Рассчитали β и r - радиус закругления острия (рассчет ниже)

$$\operatorname{tg}\alpha = \frac{\Delta \ln(I/U^2)}{\Delta(1/U)} = 23076$$

$$\beta = -\frac{0.683\varphi^{3/2}}{\operatorname{tg}\alpha} = 3.02 \times 10^{-4}\,\text{Å}^{-1} \approx 3 * 10^4 \text{см}^{-1}, \text{(значение } \varphi \text{ взяли равным 1.5 эВ для вольфрама)}$$

Рассчитаем радиус закругления отверстия графическим методом:

$$\beta = \frac{2}{r \ln(R/r)}$$

Возьмем R = 1 мм, тогда с помощью графика найдем r = 69.5 нм:

Таблица 1: ВАХ катода 2 (углеродные волокна) в единицах СИ

U, В	I, А	$1/U$, В^{-1}	I/U^2, $\text{А}/\text{В}^2$	$\ln(I/U^2)$
1600	$1,5 \cdot 10^{-6}$	$6,25 \cdot 10^{-4}$	$5,86 \cdot 10^{-13}$	$-28,17$
1660	$3,0 \cdot 10^{-6}$	$6,02 \cdot 10^{-4}$	$1,09 \cdot 10^{-12}$	$-27,55$
1730	$6,0 \cdot 10^{-6}$	$5,78 \cdot 10^{-4}$	$2,00 \cdot 10^{-12}$	$-26,94$
1770	$1,0 \cdot 10^{-5}$	$5,65 \cdot 10^{-4}$	$3,19 \cdot 10^{-12}$	$-26,47$
1810	$1,5 \cdot 10^{-5}$	$5,52 \cdot 10^{-4}$	$4,58 \cdot 10^{-12}$	$-26,11$
1880	$2,5 \cdot 10^{-5}$	$5,32 \cdot 10^{-4}$	$7,07 \cdot 10^{-12}$	$-25,68$
1920	$3,0 \cdot 10^{-5}$	$5,21 \cdot 10^{-4}$	$8,14 \cdot 10^{-12}$	$-25,54$
1940	$4,0 \cdot 10^{-5}$	$5,15 \cdot 10^{-4}$	$1,06 \cdot 10^{-11}$	$-25,27$
1980	$5,0 \cdot 10^{-5}$	$5,05 \cdot 10^{-4}$	$1,28 \cdot 10^{-11}$	$-25,09$
2120	$9,0 \cdot 10^{-5}$	$4,72 \cdot 10^{-4}$	$2,00 \cdot 10^{-11}$	$-24,64$
2230	$1,75 \cdot 10^{-4}$	$4,48 \cdot 10^{-4}$	$3,52 \cdot 10^{-11}$	$-24,07$

По данным Таблицы 1 построили график в координатах Фаулера–Нордгейма (Рисунок 2).

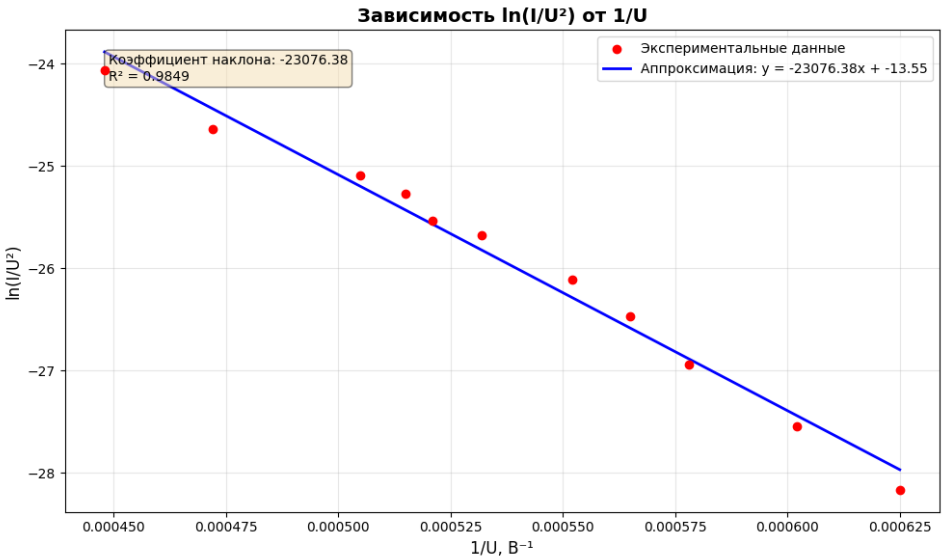


Рисунок 2: Зависимость $\ln(I/U^2)$ от $1/U$ для неочищенного острия.

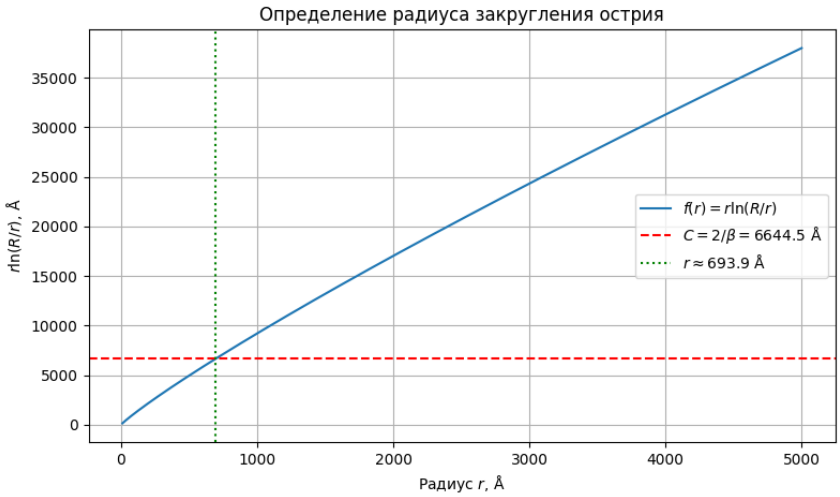


Рисунок 3: Графический метод определения радиуса закругления острия

4. Определение коэффициента увеличения автоэмиссионного микроскопа.

$$M = \frac{R}{\gamma^2 r}$$

$$M = \frac{100}{1{,}7^2 \cdot 7 \cdot 10^{-5}} \approx \frac{100}{2{,}89 \cdot 7 \cdot 10^{-5}} \approx \frac{100}{2{,}023 \cdot 10^{-4}} \approx 4{,}94 \cdot 10^5$$

Часть 2. Исследование многоэмиттерных систем (углеродные волокна)

1. Обработка данных осциллографа и построение ВАХ. Для каждого из четырех катодов были сняты осциллограммы напряжения на аноде (канал 1) и на измерительном резисторе (канал 3). Эмиссионный ток рассчитывался по закону Ома:

$$I = \frac{U_R}{R}, \quad \text{где } R = 21{,}7 \text{ кОм} = 21700 \text{ Ом}.$$

Для построения графика Фаулера–Нордгейма также рассчитывались величины $1/U$ и $\ln\left(I/U^2\right)$. Результаты усреднения по 2500 точкам каждой осциллограммы сведены в Таблицу 2.

Таблица 2: Результаты измерений и расчетов для 4-х катодов (в единицах СИ)

№ катода	U, В	U_R, В	I, А	$1/U$, В^{-1}	$\ln\left(I/U^2\right)$
1 (F0000)	2600	2,12	97	$3{,}85 \cdot 10^{-4}$	$-24{,}96$
2 (F0001)	1680	2.04	94	$5.95 * 10^{-4}$	-24.12
3 (F0002)	2500	0.928	42.8	$4 * 10^{-4}$	-25.71
4 (F0003)	2420	2.12	97.7	$4.13 * 10^{-4}$	-24.82

Пример расчета для катода 1 (F0000):

$$I = \frac{2{,}12}{21700} \approx 9{,}77 \cdot 10^{-5} \text{ А},$$
$$\frac{1}{U} = \frac{1}{2600} \approx 3{,}85 \cdot 10^{-4} \text{ В}^{-1},$$
$$\frac{I}{U^2} = \frac{9{,}77 \cdot 10^{-5}}{2600^2} \approx 1{,}45 \cdot 10^{-11} \text{ А/В}^2,$$
$$\ln\left(\frac{I}{U^2}\right) = \ln\left(1{,}45 \cdot 10^{-11}\right) \approx -24{,}96.$$

2. Построение графика в координатах Фаулера–Нордгейма. По данным Таблицы 2 построен график зависимости $\ln\left(I/U^2\right)$ от $1/U$. Линеаризация этой зависимости подтверждает туннельный механизм автоэлектронной эмиссии.

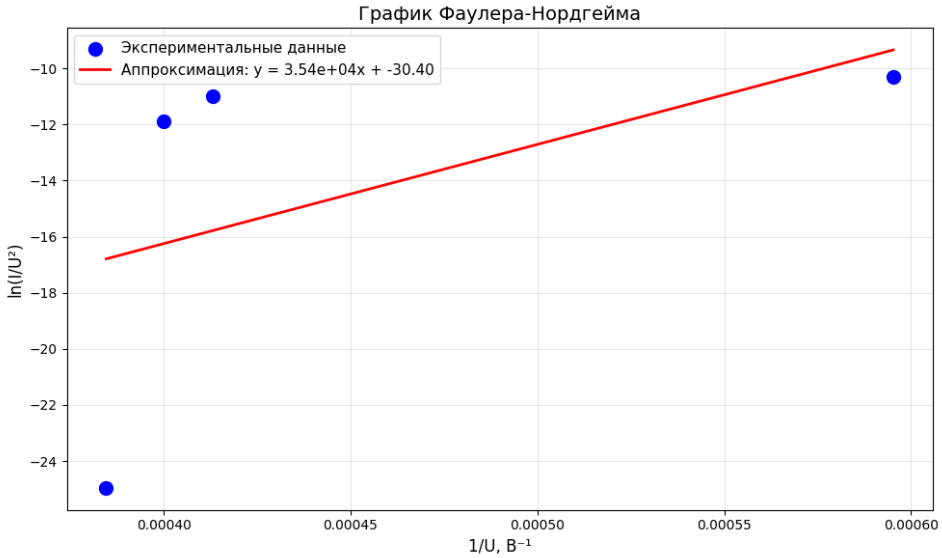


Рисунок 4: Зависимость $\ln\left(I/U^2\right)$ от $1/U$ для пучка углеродных волокон.

3. Определение параметров эмиссии. Уравнение прямой Фаулера–Нордгейма имеет вид:

$$\ln\left(\frac{I}{U^2}\right) = \ln \tilde{A} - \tilde{B} \cdot \frac{1}{U},$$

где тангенс угла наклона $\operatorname{tg}\alpha = -\tilde{B}$. Зная $\tilde{B}$, можно оценить эффективную работу выхода φ и форм-фактор β системы, используя соотношение $\tilde{B} = b\varphi^{3/2}/\beta$, где $b \approx 6{,}83 \cdot 10^9$ эВ$^{-3/2}$·В·м$^{-1}$.

Пример вывода из графика: По методу наименьших квадратов получено: $\tilde{B} = 2.11$. Это соответствует эффективной работе выхода $\varphi \approx 4.7$ эВ для углеродных волокон.

4. Анализ стабильности эмиссионного тока. Для оценки стабильности работы катода проанализированы осциллограммы канала 3 за интервал 2,5 с. Для катода 1 (F0000) среднее напряжение на резисторе составило $\langle U_R \rangle = 2{,}12$ В, а среднеквадратичное отклонение $\sigma_{U_R} \approx 0.02$ В. Относительная флуктуация тока:

$$\frac{\Delta I}{I} = \frac{\sigma_{U_R}}{\langle U_R \rangle} \cdot 100\% \approx 0.05\%.$$

Небольшой разброс значений свидетельствует о удовлетворительной стабильности эмиссии с данного катода.

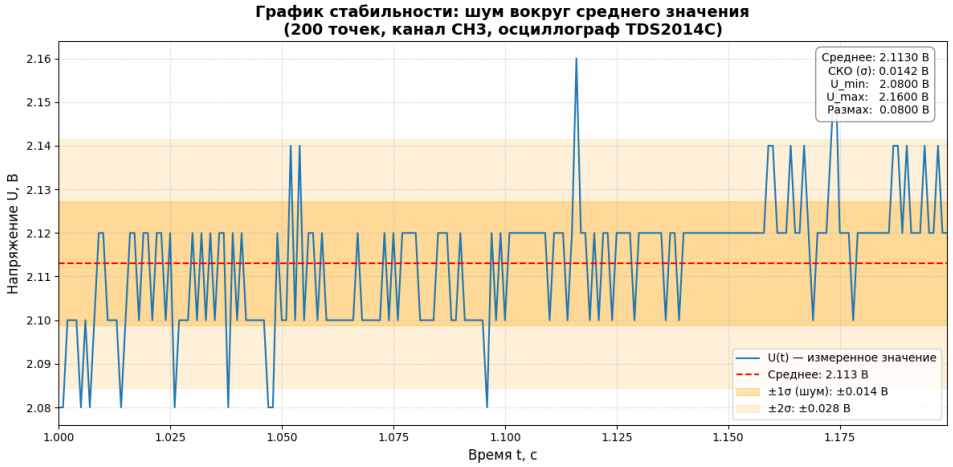


Рисунок 5: Зависимость эмиссионного тока от времени для катода 1 (фрагмент 2,5 с).

5 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы было изучено явление автоэлектронной эмиссии.

- Измерены вольт-амперные характеристики вольфрамового острия. В координатах Фаулера–Нордгейма зависимости линеаризуются, что подтверждает туннельный механизм эмиссии.
- Определены геометрический форм-фактор β и радиус закругления r острия.
- Определен коэффициент увеличения автоэмиссионного микроскопа, позволяющий наблюдать кристаллографическую структуру острия.
- Исследованы эмиссионные свойства углеродных волокон. Проведено травление коронным разрядом, позволившее стабилизировать эмиссионный ток.

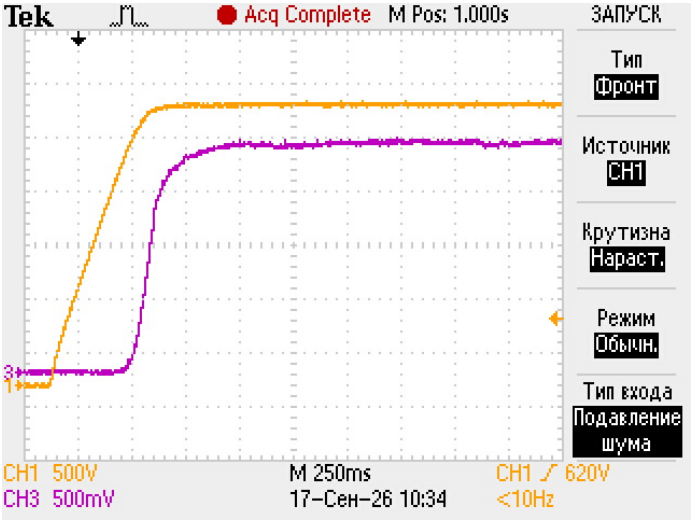


Рисунок 6: Экран с осцилографа

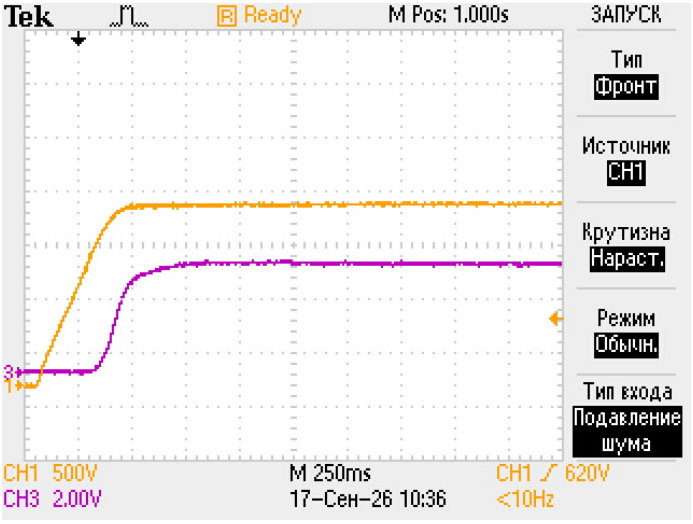


Рисунок 7: Экран с осцилографа

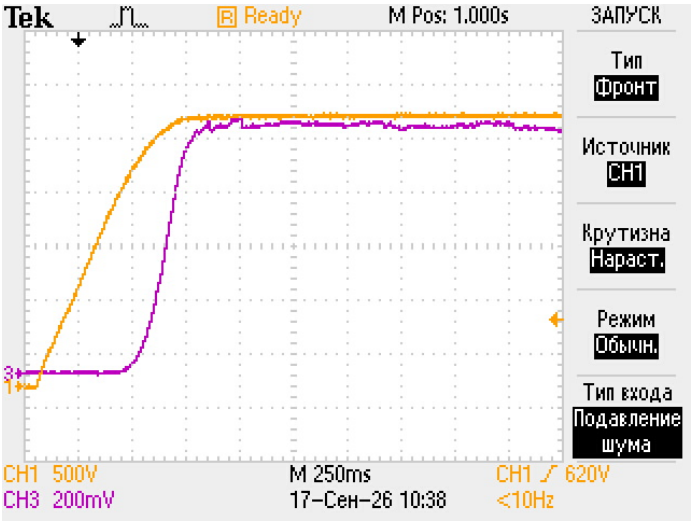


Рисунок 8: Экран с осцилографа

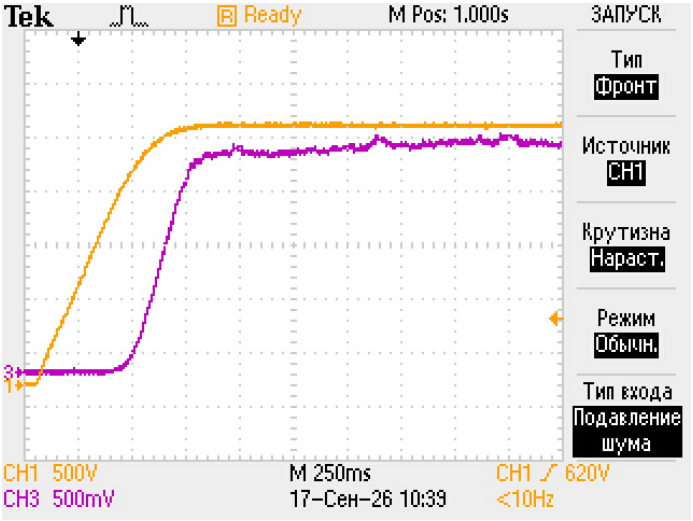


Рисунок 9: Экран с осцилографа